

4.1.4 • Gemengde opgaven

Opgave 31

a. A: de prijsnemersroute. De bron noemt veel kleine aanbieders, hetzelfde product en een gegeven marktprijs. B: de monopolieroute. De exclusieve toegang verhindert andere aanbieders; er zijn binnen de markt geen goede vervangers.

b. Een foto toont niet welke markt wordt bediend of welke concurrenten bestaan. Je moet weten of kopers vergelijkbare producten elders kunnen krijgen en of nieuwe aanbieders kunnen toetreden.

Opgave 32

a. $P = GO = \text{€ } 18 \text{ per kg}$. $TO = 18 \times 40 = \text{€ } 720$. $TK = GTK \times q = 13 \times 40 = \text{€ } 520$. $Winst = 720 - 520 = \text{€ } 200 \text{ per week}$.

b. MO daalt door de stijgende MK-lijn. Vóór $q = 40$ verhoogt uitbreiding de winst; erna verlaagt zij de winst. 40 ligt binnen de capaciteit. MO – MK meet een marginale verandering, niet de gemiddelde winst per kg. Totale winst is $(P - GTK) \times q = (18 - 13) \times 40$, niet $(MO - MK) \times q$.

Opgave 33

a. Winst per rij: $480 - 220 = \text{€ } 260$; $800 - 420 = \text{€ } 380$; $960 - 700 = \text{€ } 260$; $960 - 1.060 = -\text{€ } 100$. Van deze vier plannen hebben $q = 60$ en $q = 80$ de hoogste TO, beide € 960. De hoogste winst ligt bij $q = 40$.

b. Nee. Bij $q = 60$ is $TO = \text{€ } 960$ en $TK = \text{€ } 700$. De winst is € 260, niet nul. Break-even vereist $TO = TK$.

c. $GO = 800 / 40 = \text{€ } 20 \text{ per kg}$. $GTK = 420 / 40 = \text{€ } 10,50 \text{ per kg}$. $Winst = (20 - 10,50) \times 40 = \text{€ } 380 \text{ per week}$.

4.1.4 • De gemengde doeloefening berekenen

Opgave 34

a. $\% \Delta P = (9 - 10) / 10 \times 100\% = -10\%$. $\% \Delta q = (120 - 100) / 100 \times 100\% = +20\%$. $E_v = +20\% / -10\% = -2$. $|E_v| > 1$: de vraag is prijselastisch.

b. TO oud = $10 \times 100 = \text{€ } 1.000$. TO nieuw = $9 \times 120 = \text{€ } 1.080$. Extra afzet geeft $20 \times \text{€ } 9 = \text{€ } 180$ opbrengst; op de eerste 100 kg verlies je $100 \times \text{€ } 1 = \text{€ } 100$. Netto stijgt TO met **€ 80**.

c. Nee. Er zijn geen kostengegevens en geen gegevens over andere haalbare prijs-afzetcombinaties. Een hogere omzet bewijst geen winstmaximum.

Doeloefening 35 • KleurFix en een prijsnemer

Opgave 35

a. De exclusieve toegang tot de noodzakelijke grondstof vormt de toetredingsbarrière. Het **gele logo** is niet nodig voor de berekeningen.

b. $TO = (32 - 0,20q) \times q = 32q - 0,20q^2$; $MO = 32 - 0,40q$; $MK = 0,20q + 8$. Los $32 - 0,40q = 0,20q + 8$ op: $24 = 0,60q \rightarrow q = 40$ kg per week. De dalende MO kruist de stijgende MK van boven naar beneden; de winst stijgt vóór 40 en daalt erna. 40 past binnen de capaciteit van 60.

c. $P = 32 - 0,20 \times 40 = \text{€ } 24$ per kg. $TO = 24 \times 40 = \text{€ } 960$. $TK = 0,10 \times 40^2 + 8 \times 40 + 120 = 160 + 320 + 120 = \text{€ } 600$. Winst = **€ 360 per week**. Bij $q = 0$ is de winst $-\text{€ } 120$, dus niet produceren is geen betere weekkeuze.

4.1.4 • De verschillende prijsroutes uitleggen

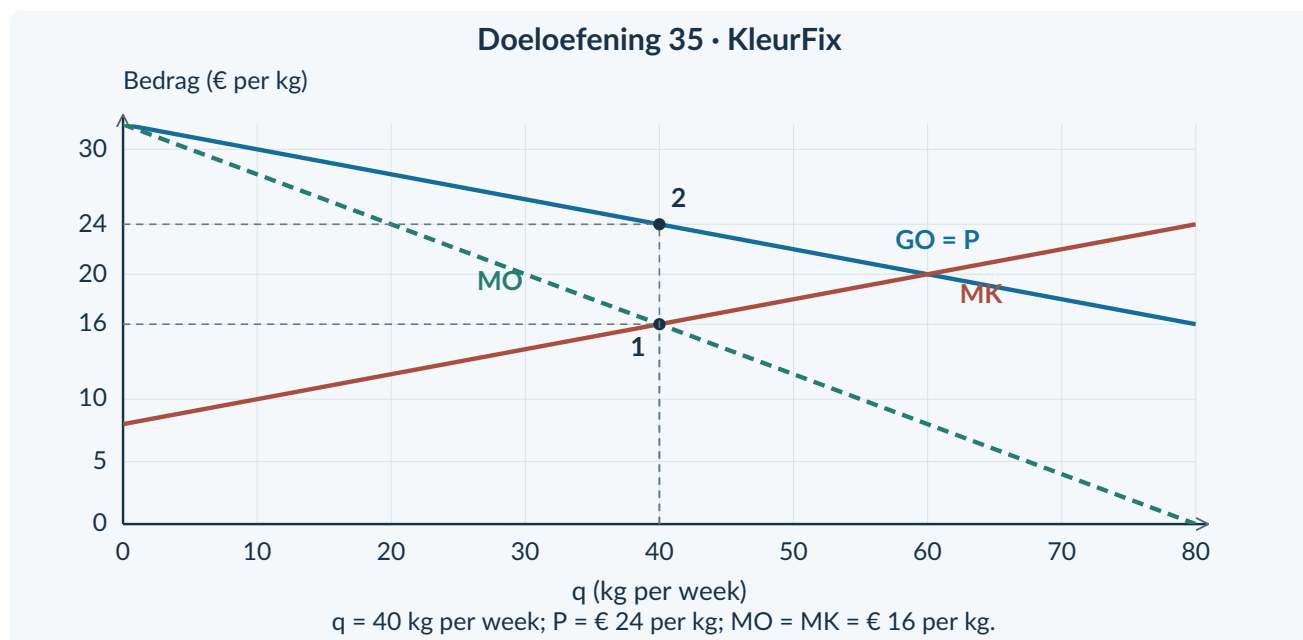
Doeloefening 35 • vervolg

Opgave 35

d. Markeer $q = 40$ kg onder het MO/MK-snijpunt. Ga bij $q = 40$ naar de GO-lijn en lees daar $P = € 24$ af. Het snijpuntbedrag zelf is € 16.

e. De prijsnemer ontvangt de gegeven marktprijs € 18. Daarom is $MO = 18$. $MK = 0,20q + 8$. Los $18 = 0,20q + 8$ op: $q = 50$ kg per week, onder de capaciteit van 60. MK stijgt door MO, dus dit is een maximum. $TO = 18 \times 50 = € 900$. $TK = 0,10 \times 50^2 + 8 \times 50 + 120 = 250 + 400 + 120 = € 770$. Winst = € 130 per week.

f. De vergelijking $MO = MK$ wordt bij beide gebruikt voor de hoeveelheid, maar de prijsroute verschilt. Bij de prijsnemer is $P = GO = MO = € 18$. Bij KleurFix is $MO = MK = € 16$, maar de verkoopprijs staat op GO en is € 24. De leerling verwacht de marginale opbrengst met de verkoopprijs.



KleurFix: de marginale vergelijking kiest 40 kg; kopers betalen de prijs op GO.

Geen onbedoelde welvaartsvergelijking

De twee ondernemingen uit de opgave bedienen verschillende markten. Hun winstverschil is hier geen bewijs voor het maatschappelijke effect van monopolievorming.

4.1.4 • Fouten herstellen en conclusies begrenzen

Opgave 36

- a. $TO = P \times q = (30 - 0,10q) \times q = 30q - 0,10q^2$. De leerling heeft de eerste term 30 niet met q vermenigvuldigd.
- b. Een afgeleide meet hoe een totaal verandert. De constante kosten veranderen niet met q , maar blijven wel onderdeel van TK. Voor winst moet je **alle** totale kosten van TO aftrekken.
- c. Vergelijk MO met **MK**. Als bijvoorbeeld $MO = € 5$ en $MK = € 8$ per kg, zijn de extra kosten hoger dan de extra opbrengst. Een kleine uitbreiding verlaagt dan de winst, hoewel MO positief is.

Opgave 37

- a. $TO = 20q - 0,10q^2$, dus $MO = 20 - 0,20q$. $MK = 4$. De kandidaat is $20 - 0,20q = 4 \rightarrow q = 80$ kg. Eerst is maar 60 kg haalbaar; $MO(60) = 8 > 4$, dus kies **$q = 60$ en $P = € 14$** . Na de verruiming is 80 haalbaar. Kies dan **$q = 80$ en $P = € 12$** .
- b. Boven 80 kg ligt MO onder MK. Meer produceren tot 100 kg zou de winst verlagen. De capaciteit is een bovengrens, geen verplicht productieplan.

Opgave 38

- a. Voor de winstkeuze ontbreken TK of voldoende informatie om MK en de winstbedragen te bepalen. Daarnaast kan bijvoorbeeld de **productiecapaciteit** de keuze beperken. Een goed onderbouwde andere uitvoerbaarheidsbeperking is ook juist.
- b. Winst gaat over opbrengst minus kosten van de onderneming. “Beste voor de samenleving” vraagt een breder criterium en informatie over gevolgen voor andere betrokkenen. De hoogste ondernemingswinst is niet automatisch het grootste voordeel voor iedereen.

Einde van het hoofdstuk

Een volledig antwoord koppelt methode aan model, berekent met de juiste eenheden en zegt niet meer dan de bron ondersteunt.